大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大连理工大学 2018-2019 学年第一学期

“高等数学”课程期末试卷(A)

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

注：本试卷共 6 页，17 道题。 满分 100 分。 考试方式：闭卷。
考试时间 95 分钟。

题 号	一	二	三	四	成绩	
分 数	20	20	36	24	核分	
得 分					复查	

得分	评卷人

一. 单项选择题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

(1) 设 $\alpha(x)=2x-x^2,\beta(x)=x^2-x^3$，当 $x\to 0$ 时 【 】

(A) $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小 (B) $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 低阶的无穷小
(C) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶但不等价的无穷小 (D) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小

(2) 设 $f(x)=x\sin x+\cos x$，下列命题中正确的是 【 】

(A) $f(0)$ 是极小值，$f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值 (B) $f(0)$ 是极大值，$f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值
(C) $f(0)$ 是极大值，$f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值 (D) $f(0)$ 是极小值，$f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值

(3) $f(x)=\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x-1}}}$ 的间断点为 【 】

(A) 第一类跳跃间断点 (B) 第一类可去间断点
(C) 第二类无穷间断点 (D) 第二类震荡间断点

(4) 下列结论中正确的是 【 】

(A) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x}$ 与 $\int_0^1\frac{dx}{x}$ 都收敛 (B) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x}$ 与 $\int_0^1\frac{dx}{x}$ 都发散
(C) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x}$ 发散，$\int_0^1\frac{dx}{x}$ 收敛 (D) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x}$ 收敛，$\int_0^1\frac{dx}{x}$ 发散

(5) $\int d\int df(x)=$ 【 】

(A) $f(x)$ (B) $f'(x)$ (C) $f(x)+C$ (D) $f'(x)+C$

微信公众号：滨水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	评卷人

二．填空题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。把答案填在题中的横线上。结果必须化简。

(6) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-xy+e^y=1$ 所确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____；$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\left(e^{t^2}-1\right)dt}{x^6}=$_____.

(8) 设 $y=(1+\sin x)^x$，则 $dy\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=$_____.

(9) 曲线 $\begin{cases}x=te^t,\\ y=2t-t^2,\end{cases}$ 在 $t=0$ 处的切线方程为_____，且 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____

(10) 若点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，则 $a=$_____，$b=$_____.

三．解答题：本大题共 4 小题，每小题 9 分，共 36 分。解答应写出主要过程或演算步骤。

得分	评卷人

(11) 设 $f(x)$ 可导且 $f'(x)>0$，$f(a)\neq 0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n$.

微信公众号：没人比我更知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	评卷人

(12) 求 $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx$.

得分	评卷人

(13) 设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x^2} & x\neq 0, \\ 0 & x=0. \end{cases}$

1）求 $f'(x)$； 2）讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

得分	评卷人

(14) 设 $0<a<2$，又设由曲线 $y=x^2\,(0\le x\le a)$ 与直线 $y=2x$ 及直线 $x=a$ 所围成的平面图形为 D.

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1）求 a 的适当值，使平面图形 D 的面积等于 $\frac{2}{3}a^2$；

2）对于上述 a 的值，求 D 绕 x 轴旋转所得的旋转体体积.

微信公众号：凌水球知道



四．证明题：本大题共 3 小题，其中(15)、(16)题各 9 分，(17)题 6 分，共 24 分。解答应写出完整过程或演算步骤。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	评卷人

（15）设 $I_n=\int_1^e x^2(\ln x)^n dx,\quad n=1,2,3,\cdots$. 求证：$I_{n+1}=\frac{e^3}{3}-\frac{n+1}{3}I_n$.

微信公众号：凌水球知道

得分	评卷人

（16）证明不等式 $2x\arctan x\geq \ln(1+x^2)$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	评卷人

（17）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$，

试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

微信公众号：凌水球知道

□

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】